

TRAVAUX DIRIGES N° 1
Licence 1 MPI & SML - UFR STA

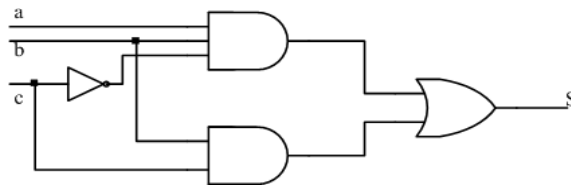
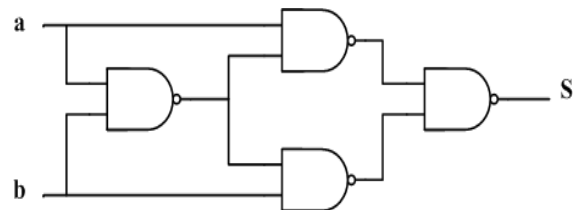
Exercice 1 :

1. On définit la fonction s par le circuit ci-contre :

1.1. Écrire l'expression logique de S .

1.2. Donner la table de vérité de S .

2. Mêmes questions pour le circuit suivant :



Exercice 2 :

Réaliser les logigrammes des fonctions suivantes :

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D \quad \text{Avec 3 portes NOR à 2 entrées}$$

$$G = A \cdot (B + C) \quad \text{Avec 3 portes NAND à 2 entrées}$$

$$H = AB + BC + AC \quad \text{Avec des portes NAND à 2 entrées}$$

Exercice 3 :

En utilisant les théorèmes de l'algèbre de Boole, démontrer les relations suivantes :

$$1. \quad \bar{A}(A + \bar{B})(\bar{A} + B) = \bar{A}\bar{B}$$

$$2. \quad (B + AB + C)(A + \bar{B} + \bar{A}\bar{C}) = \bar{B}C + AB + B\bar{C} + AC$$

$$3. \quad AB + ACD + \bar{B}D = AB + \bar{B}D$$

$$4. \quad (\overline{AB + \bar{A}\bar{B}}) = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$5. \quad \overline{(A + B)(\bar{A} + C)} = (A + \bar{B})(\bar{A} + \bar{C})$$

Exercice 4 :

1. Simplifier algébriquement les expressions suivantes :

$$F_1(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}$$

$$F_2(A, B, C, D) = A + \bar{A}(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + C + D) + B\bar{D}$$

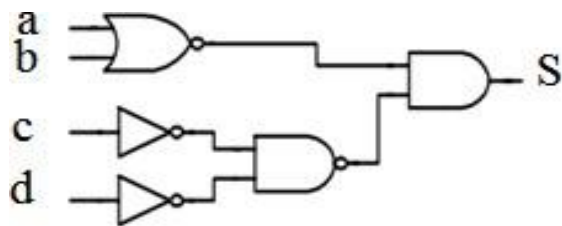
2. Simplifier les équations suivantes en appliquant le tableau de Karnaugh.

$$F_3(A, B, C, D) = AB + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}$$

$$F_4(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD + ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

Exercice 5 :

1. Déterminer l'équation du circuit de la figure suivante :



2. Transformer le circuit ci-dessus en portes NON-ET à deux entrées.